

درس سیستم عامل

تمرین عملی اول سوال 2

402105727

متین باقری

402105802

فاطمیما تیمارچی

(2)

در این تمرین من از Debian 13 استفاده کردم .

(ب)

```
root@debian:~# sudo docker pull alpine:3.22.2
3.22.2: Pulling from library/alpine
2d35ebdb57d9: Pull complete
Digest: sha256:4b7ce07002c69e8f3d704a9c5d6fd3053be50b7f1c69fc0d80990c2ad8dd412
Status: Downloaded newer image for alpine:3.22.2
docker.io/library/alpine:3.22.2
root@debian:~# sudo docker images
REPOSITORY   TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
alpine       3.22.2    706db57fb206   2 weeks ago    8.32MB
hello-world   latest    1b44b5a3e06a   2 months ago   10.1kB
```

سوال: پس از پیدا کردن proxy config در اینترنت میتونیم به دو روش زیر پروکسی را اعمال کنیم :

روش 1 :

```
sudo docker pull alpine:3.22.2 --config /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf
```

روش 2 :

```
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d
```

```
sudo tee /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf <<EOF
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl restart docker
```

(ج)

با زدن دستور کانتینر فریز میشه پس متوجه میشیم که کانتینر رو درست ساختیم :

```
Run "docker run --help" for more information
root@debian:~# sudo docker run alpine:3.22.2 sleep 10000
```

حالا با زدن دستور دوم اطلاعاتی در مورد کانینر ساخته شده به ما نمایش داده میشود .

```
root@debian:~# sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
55ff592f0709   alpine:3.22.2   "sleep 10000"           About a minute ago   Up About a minute               charming_saha
root@debian:~#
```

(د)

ابتدا با استفاده از دستور Ctrl+C سعی کردم کانینر رو متوقف کنم اما متوقف نشد بنابراین با توجه به حرف TA در گروه آن را دستی متوقف کردم . برای متوقف کردن به صورت دستی هم ابتدا اسم ID کانینر را با استفاده از دستور `sudo docker ps` پیدا کردم و سپس با دستور `sudo docker stop containerID` کانینر را به صورت دستی متوقف کردم حالا کانینر من متوقف شده و من با زدن دستور `sudo docker ps` دیگه اسم کانینرم رو نمبینم چون دیگه در حال اجرا نیست .

```
root@debian:~# su -
Password:
root@debian:~# sudo docker run alpine:3.22.2 sleep 10000
^C^C^C
got 3 SIGTERM/SIGINTs, forcefully exiting
root@debian:~# sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
7b1f249e4535   alpine:3.22.2   "sleep 10000"           16 seconds ago   Up 16 seconds               unruffled_spence
root@debian:~# sudo docker stop 7b1f249e4535
7b1f249e4535
root@debian:~# sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
root@debian:~# sudo docker ps -a
```

سوال : بله با استفاده از دستور `sudo docker ps -a` میتونیم لیست کانینر های متوقف شده رو مشاهده کنیم : (همان طور که در شکل معلوم هست با زدن این دستور اطلاعات کانینری که متوقف کردم رو به من نشون میده)

```
root@debian:~# sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
7b1f249e4535   alpine:3.22.2   "sleep 10000"           49 seconds ago   Exited (137) 6 seconds ago               unruffled_spence
root@debian:~#
```

سوال : با استفاده از دستور `sudo docker run --name containerName alpine:3.22.2 sleep 10000` میتونیم یک کانینر با اسم دلخواه رو اجرا کنیم . به عنوان مثال کانینری به نام iloveos را به صورت زیر میسازیم :

```
root@debian:~# sudo docker run --name iloveos alpine:3.22.2 sleep 10000
```

(ز)

ابتدا کانتینر را ساختیم .

```
fatima-t@debian:~$ su -
Password:
root@debian:~# sudo docker run --name iloveos -d alpine:3.22.2 sleep 10000
ab78d099e2b8afcc118cff9c7d911fa161ac6f24315c0fcc56932785798c4ddd
root@debian:~#
```

ابتدا دستور را یک بار در پوسته سیستم عامل اجرا کردیم :

```
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
a80d4618176e  alpine:3.22.2 "sleep 10000"           5 seconds ago Up 4 seconds      iloveos
root@debian:~# ps aux | grep "sleep 10000" | grep -Ev "grep|docker"
root      6583   0.0  0.0   824   868 ?        Ss   12:00   0:00 sleep 10000
root@debian:~# sudo docker exec -it iloveos sh
```

و سپس دستور را یکبار در پوسته ساخته شده در کانتینر اجرا :

```
root@debian:~# sudo docker exec -it iloveos sh
/ # ps aux | grep "sleep 10000" | grep -Ev "grep|docker"
/ #
```

مقایسه : در پوسته سیستم عامل فرایند مقدار PID آن برابر ۶۵۰۳ هست بنابراین از دید لینوکس این پردازنده داره با شناسه ۶۵۰۳ کار میکنه . اما در پوسته ساخته شده با اینکه همون فرایند در حال اجرا هست اما چون هر کانتینر فضای پردازشی مخصوص خودش رو داره یا به عبارت دیگه PID namespace خودش رو داره بنابراین از دید کانتینر مقدار PID اون فرایند برابر ۱ هست .

سوال : فایده آن این است که خطوط اضافی ای که خود دستور پردازش داکر در خروجی نشان میدهد را حذف میکند . برای مثال اگر دستور را بدون بخش سوم وارد کنیم خروجی به صورت زیر میشه :

```
root@debian:~# ps aux | grep "sleep 10000"
root      3121   0.0  0.0   824   928 ?        Ss   15:12   0:00 sleep 10000
root      3474   0.0  0.0   824   928 ?        Ss   15:13   0:00 grep sleep 10000
root@debian:~#
```

اما اگر به دستور "grep|docker" -Ev | را اضافه کنیم اون وقت خط دوم رو دیگه نشون نمیده . بنابراین در خروجی تنها پردازنده واقعی نشون داده میشه و اطلاعات مربوط به دستور grep یا پردازنده هایی که مربوط به docker اند نشون داده نمیشه .

سوال : بله میتونیم خودمون یا هر user ای که میخوایم رو به گروه داکر با استفاده از دستور `sudo usermod -aG docker $USER` اضافه کنیم و سپس سیستم خودمون رو ریستارت کنیم و پس از آن میتونیم بدون استفاده از دستور `sudo` دستورات را اجرا کنیم .